

Handleiding ANS parametrische figuren maken

Met deze tool kunnen makkelijk parametrische constructies getekend worden in Python.

Stap 1: Bestand opzetten

Download het bestand *plotter.py* op <https://github.com/lisette-924/ANS/blob/main/plotter.py> . Maak vervolgens een leeg *.py*-bestand aan en zorg dat deze in dezelfde folder als *plotter.py* staat. Met het bestand *plotter.py* wordt verder niks meer gedaan.

Kopieer de volgende code naar het lege bestand:

```
from plotter import Structure, Point, LatexLabel, PointLoad, Beam,
TwistingMoment, ParabolicBeam, DeformedBeam, Moment, Length,
DistributedLoad, Support, RotationSpring, TranslationSpring

from plotter import plot

from plotter import Mgraph, Vgraph, Ngraph

import sympy
```

Stap 2: Objecten aanmaken

In deze stap maak je de verschillende onderdelen van je constructie aan. Deze worden in stap 3 toegevoegd aan het figuur.

Zorg dat je als eerste de Points en dan de Beams aanmaakt, vervolgens kan je de andere onderdelen hiermee definiëren.

Punt (`Point`)

Wordt gebruikt om locaties in het vlak aan te duiden.

Argument	Uitleg	Format van input	Standaard waarde
x	Positie van punt op de x-as	Float	-
y	Positie van punt op de y-as	Float	-
label	Label dat in het figuur wordt weergegeven bij het punt	String	''
labelpos	Positie van het label t.o.v. het punt. Kies voor de 1e waarde uit: 'top', 'center' of 'bottom'. Kies voor de 2e waarde uit: 'left', 'center' of 'right'.	(String, String)	('top', 'center')
is_opaque	Transparantie van de tekst. Kies 'True' voor 50% transparantie en 'False' voor 0% transparant	Boolean	False
is_dashed	Lijnstijl (deze wordt alleen gebruikt als er een Hinge wordt getekend op dit punt). Kies 'True' voor streepjes en 'False' voor een doorgetrokken lijn.	Boolean	False

Voorbeeld:

```
A = Point(0, 0, label='A', labelpos=('left', 'bottom'))
```

Tip: Als je een punt wil definiëren dat bijvoorbeeld 2 meter rechts van A ligt, maar de positie van A is parametrisch, dan kan je dit als volgt doen:

```
B = Point(A.x + 2, 0, label='B', labelpos=('left', 'bottom'))
```

Latex label (``LatexLabel``)

Wordt gebruikt om Latex tekst op een specifieke locatie te zetten

Argument	Uitleg	Format van input	Standaard waarde
x	Positie van punt op de x-as	Float	-
y	Positie van punt op de y-as	Float	-
label	Label dat in het figuur wordt weergegeven bij het punt	String	“
labelpos	Positie van het label t.o.v. het punt. Kies voor de 1e waarde uit: ‘top’, ‘center’ of ‘bottom’. Kies voor de 2e waarde uit: ‘left’, ‘center’ of ‘right’.	(String, String)	(‘top’, ‘center’)
is_opaque	Transparantie van de tekst. Kies ‘True’ voor 50% transparantie en ‘False’ voor 0% transparant	Boolean	False

Voorbeeld:

```
F = LatexLabel(5, 5, r'$\phi_a$, $w_b$, $\delta_c$')
```

Dit print ϕ_a, w_b, δ_c op positie (5,5)

Balk (` Beam `)

Verbindt twee punten.

Argument	Uitleg	Format van input	Standaard waarde
begin	Beginpunt van balk	Point	-
end	Eindpunt van balk	Point	-
label	Label dat in het figuur wordt weergegeven bij de balk. (Kan bijvoorbeeld de stijfheid van de balk zijn.)	String	None
labelpos	Positie van het label t.o.v. het midden van de balk. Kies voor de 1e waarde uit: 'top', 'center' of 'bottom'. Kies voor de 2e waarde uit: 'left', 'center' of 'right'.	(String, String)	('top', 'center')
anglelabel	Kies hier voor True als je in het figuur de hoek van de balk wil aangeven.	Bool	False
anglelabelflip	Kies hier voor True als je het bovenstaande aan de andere kant van de balk wil.	Bool	False
is_opaque	Transparantie van de balk. Kies 'True' voor 50% transparantie en 'False' voor 0% transparant	Boolean	False
is_dashed	Lijnstijl: kies 'True' voor streepjes en 'False' voor een doorgetrokken lijn.	Boolean	False

Scharnierende aansluiting toevoegen: Als de balk scharnierend aansluit op de rest van de constructie (en het scharnier dus alleen op het uiteinde van een balk zit en niet door meerdere balken), voeg dan `beam.add_hinge( 'start' / 'end' )` toe ('start' als het scharnier op het beginpunt zit, 'end' als het scharnier op het eindpunt zit),

Voorbeeld:

```
AB = Beam(A, B, label='EI=\u221e', labelpos=('top','left'))
```

```
AB.add_hinge('start')
```

Het scharnier komt hier dus aan de kant van punt A te liggen.

Tip: Gebruik `\u221e` voor het oneindig-teken

Parabolische balk (`ParabolicBeam`, uitbreiding van 'Beam')

Argument	Uitleg	Format van input	Standaard waarde
begin	Punt waar de balk begint	Point	-
mid_deflection	Buiging in het midden van de balk (in dezelfde eenheid als de gebruikte afstanden)	Float	-
end	Punt waar de balk eindigt	Point	-
label	Label dat in het figuur wordt weergegeven bij de balk. (Kan bijvoorbeeld de stijfheid van de balk zijn.)	String	None
labelpos	Positie van het label t.o.v. het midden van de balk. Kies voor de 1e waarde uit: 'top', 'center' of 'bottom'. Kies voor de 2e waarde uit: 'left', 'center' of 'right'.	(String, String)	('top', 'center')
is_opaque	Transparantie van de balk. Kies 'True' voor 50% transparantie en 'False' voor 0% transparant	Boolean	False
is_dashed	Lijnstijl: kies 'True' voor streepjes en 'False' voor een doorgetrokken lijn.	Boolean	False

Voorbeeld: `AB = ParabolicBeam(A, -0.5, B)`

Vervormde balk (`DeformedBeam`, uitbreiding van `Beam`)

Argument	Uitleg	Format van input	Standaard waarde
begin	Punt waar de balk begint	Point	-
end	Punt waar de balk eindigt	Point	-
variable	Afhankelijke variabele die gebruikt wordt in de formule van de vervorming	sympy.symbols	-
expression	Formule van de vervorming, in het assenstelsel dat evenwijdig aan de balk loopt	-	0
label	Label dat in het figuur wordt weergegeven bij de balk. (Kan bijvoorbeeld de stijfheid van de balk zijn.)	String	None
labelpos	Positie van het label t.o.v. het midden van de balk. Kies voor de 1e waarde uit: 'top', 'center' of 'bottom'. Kies voor de 2e waarde uit: 'left', 'center' of 'right'.	(String, String)	('top', 'center')
is_opaque	Transparantie van de balk. Kies 'True' voor 50% transparantie en 'False' voor 0% transparant	Boolean	False
is_dashed	Lijnstijl: kies 'True' voor streepjes en 'False' voor een doorgetrokken lijn.	Boolean	False

Voorbeeld (zorg dat Sympy is geïmporteerd):

```
x = sympy.symbols('x')
```

```
AB = DeformedBeam(A, B, x, 0.2*x*(5-x))
```

Steunpunt (`Support`)

Argument	Uitleg	Format van input	Standaard waarde
point	Punt waarop de Support staat	Point	-
support_type	Inklemming = 'fixed' Roloplegging = 'roller' Scharnierende oplegging = 'pinned'	String	'fixed'
angle	Hoek van het steunpunt	float	0.0
is_opaque	Transparantie van het steunpunt. Kies 'True' voor 50% transparantie en 'False' voor 0% transparant	Boolean	False

Voorbeeld: `As = Support(A, 'roller', angle=-90)`

Tip: Als je een steunpunt wilt draaien met dezelfde hoek als een balk (bv. balk AB), gebruik dan `angle=AB.angle`

Puntlast (` PointLoad `)

Argument	Uitleg	Format van input	Standaard waarde
point	Aangrijpingspunt van puntlast	Point	-
value	Waarde van de puntlast. Vul niet in als de waarde nog onbekend is.	Float	None
unit	Eenheid van de kracht	String	'kN'
dx dy	Geef hier de hoek van de kracht aan d.m.v. de verhouding (horizontale verplaatsing, verticale verplaatsing)	(Float, Float)	(0,1)
anglelabel	Kies hier voor True als je in het figuur de hoek van de puntlast wil aangeven.	Bool	False
anglelabelflip	Kies hier voor True als je het bovenstaande aan de andere kant van de puntlast wil.	Bool	False
labelpos	Positie van het label t.o.v. het uiteinde van de pijl. Kies voor de 1e waarde uit: 'top', 'center' of 'bottom'. Kies voor de 2e waarde uit: 'left', 'center' of 'right'.	(String, String)	('top', 'center')
alternative_label	Vul hier iets in als je niet de waarde wil weergeven, maar het bijvoorbeeld een onbekende kracht F is.	String	"
color	Kleur van de pijl. Kies uit: 'red', 'green' en 'blue'	String	'red'
is_opaque	Transparantie van de puntlast. Kies 'True' voor 50% transparantie en 'False' voor 0% transparant	Boolean	False

Voorbeeld:

```
F = PointLoad(B, value=999, dx dy=(3, -4), anglelabel=True, alternative_label='F')
```

Wringend moment (`TwistingMoment` , uitbreiding van 'PointLoad')

Argument	Uitleg	Format van input	Standaard waarde
point	Aangrijpingspunt van puntlast	Point	-
value	Waarde van de puntlast. Vul niet in als de waarde nog onbekend is.	Float	None
unit	Eenheid van de kracht	String	'kN'
dx dy	Geef hier de hoek van de kracht aan d.m.v. de verhouding (horizontale verplaatsing, verticale verplaatsing)	(Float, Float)	(0,1)
anglelabel	Kies hier voor True als je in het figuur de hoek van de puntlast wil aangeven.	Bool	False
anglelabelflip	Kies hier voor True als je het bovenstaande aan de andere kant van de puntlast wil.	Bool	False
labelpos	Positie van het label t.o.v. het uiteinde van de pijl. Kies voor de 1e waarde uit: 'top', 'center' of 'bottom'. Kies voor de 2e waarde uit: 'left', 'center' of 'right'.	(String, String)	('top', 'center')
alternative_label	Vul hier iets in als je niet de waarde wil weergeven, maar het bijvoorbeeld een onbekende kracht F is.	String	"
color	Kleur van de pijlen. Kies uit: 'red', 'green' en 'blue'	String	'red'
is_opaque	Transparantie van de puntlast. Kies 'True' voor 50% transparantie en 'False' voor 0% transparant	Boolean	False

Voorbeeld:

```
TM = TwistingMoment(B, value=3, dx dy=(0, -1))
```

Moment (`Moment`)

Argument	Uitleg	Format van input	Standaard waarde
point	Aangrijpingspunt van moment	Point	-
value	Waarde van het moment. Vul niet in als de waarde nog onbekend is.	Float	None
unit	Eenheid van het moment	String	'kNm'
clockwise	True als het moment met de klok mee draait in het figuur, anders False	Bool	True
angle	De hoek waarmee je het moment wil draaien zodat de pijl goed zichtbaar is in het figuur.	Float	0.0
labelpos	Positie van het label t.o.v. het aangrijpingspunt. Kies voor de 1e waarde uit: 'top', 'center' of 'bottom'. Kies voor de 2e waarde uit: 'left', 'center' of 'right'.	(String, String)	('top', 'center')
alternative_label	Vul hier iets in als je niet de waarde wil weergeven, maar het bijvoorbeeld een onbekend moment M is.	String	''
color	Kleur van de pijl. Kies uit: 'red', 'green' en 'blue'	String	'red'
is_opaque	Transparantie van het moment. Kies 'True' voor 50% transparantie en 'False' voor 0% transparant	Boolean	False

Voorbeeld: `M = Moment(B, value=5, clock_wise=True)`

Verdeelde belasting (`DistributedLoad`)

Argument	Uitleg	Format van input	Standaard waarde
begin_point	Beginpunt van belasting	Point	-
end_point	Eindpunt van belasting	Point	-
begin_value	Waarde van q-last ter plaatse van het beginpunt	Float	-
end_value	Waarde van q-last ter plaatse van eindpunt. Hoeft niet ingevuld te worden als de q-last een constante waarde heeft.	Float	None
unit	Eenheid van de q-last	String	'kN/m'
angle	Hoek van de q-last t.o.v. de x-as	Float	90
n_arrow	Aantal pijltjes	Integer	6
flip	Functie om een verdeelde wringende belasting te spiegelen t.o.v. de balk. 'False' om originele locatie te houden, 'True' om de pijlen te spiegelen	Boolean	False
is_twisted_moment	Zet deze op 'True' om er een verdeelde wringende belasting van te maken.	Boolean	False
labelpos	Positie van het label t.o.v. begin-aangrijpingspunt. Kies voor de 1e waarde uit: 'top', 'center' of 'bottom'. Kies voor de 2e waarde uit: 'left', 'center' of 'right'.	(String, String)	('top', 'center')
labelpos_end	Positie van het label t.o.v. eind-aangrijpingspunt. Hoeft niet ingevuld te worden als deze hetzelfde is als bij het beginpunt	(String, String)	None
alternative_label_begin	Vul hier iets in als er geen beginwaarde is opgegeven.	String	None
alternative_label_end	Vul hier iets in als er geen eindwaarde is opgegeven. (Niet nodig als label hetzelfde moet zijn als op het begin)	String	None

color	Kleur van de pijlen. Kies uit: 'red', 'green' en 'blue'	String	'red'
is_opaque	Transparantie van de verdeelde belasting. Kies 'True' voor 50% transparantie en 'False' voor 0% transparant	Boolean	False

Tip: wil je de q-last loodrecht op een schuine balk zetten? Gebruik dan `angle=beam.angle +/- 90` (+ of – is afhankelijk aan welke kant je de q-last wilt)

Voorbeeld: `q = DistributedLoad(A, B, begin_value=5, end_value=10, angle=AB.angle-90)`

Rotatieveer (`RotationSpring`)

Argument	Uitleg	Format van input	Standaard waarde
point	Locatie van rotatieveer	Point	-
value	Waarde van de weerstand. Vul niet in als de waarde nog onbekend is.	Float	None
unit	Eenheid van de weerstand	String	'kNm/rad'
labelpos	Positie van het label t.o.v. het midden van de veer. Kies voor de 1e waarde uit: 'top', 'center' of 'bottom'. Kies voor de 2e waarde uit: 'left', 'center' of 'right'.	(String, String)	('top', 'center')
alternative_label	Vul hier iets in als je niet de waarde wil weergeven, maar het bijvoorbeeld een onbekende weerstand r is.	String	''
is_opaque	Transparantie van de rotatieveer. Kies 'True' voor 50% transparantie en 'False' voor 0% transparant	Boolean	False

Voorbeeld: `r = RotationSpring(A, alternative_label='r')`

Translatieveer (` TranslationSpring`)

Argument	Uitleg	Format van input	Standaard waarde
startpoint	Startpunt van de rotatieveer	Point	-
endpoint	Eindpunt van de rotatieveer (net naast het startpunt)	Point	-
value	Waarde van de weerstand. Vul niet in als de waarde nog onbekend is.	Float	None
unit	Eenheid van de weerstand	String	'kNm/rad'
labelpos	Positie van het label t.o.v. het midden van de veer. Kies voor de 1e waarde uit: 'top', 'center' of 'bottom'. Kies voor de 2e waarde uit: 'left', 'center' of 'right'.	(String, String)	('top', 'center')
alternative_label	Vul hier iets in als je niet de waarde wil weergeven, maar het bijvoorbeeld een onbekende weerstand r is.	String	''
is_opaque	Transparantie van de translatieveer. Kies 'True' voor 50% transparantie en 'False' voor 0% transparant	Boolean	False

Voorbeeld: `r = TranslationSpring(A, alternative_label='r')`

Maatlijn (`Length`)

Argument	Uitleg	Format van input	Standaard waarde
Point1	Beginpunt van maatlijn	Point	-
Point2	Eindpunt van maatlijn	Point	-
ax	Geef aan langs welke as de maatlijn moet komen ('x' of 'y')	String	'x'
xpos	Als de maatlijn langs de x-as komt, geef dan hier aan of deze boven ('top') of onderaan ('bottom') de figuur moet komen	String	'bottom'
ypos	Als de maatlijn langs de y-as komt, geef dan hier aan of deze links ('left') of rechts ('right') van de figuur moet komen	String	'left'
alternative_label	Vul hier iets in als je niet de afstand wil weergeven, maar dit bijvoorbeeld nog een onbekende lengte x is.	String	None
is_opaque	Transparantie van de maatlijn. Kies 'True' voor 50% transparantie en 'False' voor 0% transparant	Boolean	False

Voorbeeld: `Lx1 = Length(A, B, ax='x', alternative_label='x')`

Stap 3: Objecten toevoegen aan constructie

Begin met het aanmaken van een constructie: `S = Structure()`

Vervolgens kunnen alle elementen worden toegevoegd. Punten worden automatisch toegevoegd wanneer deze gebruikt is in een onderdeel en hoeven dus niet worden toegevoegd.

Ook scharnieren worden in deze stap toegevoegd met `S.add_hinge(Point)`

De volgende functies kunnen gebruikt worden:

`S.add_label()` -> voor de LatexLabel's

`S.add_beam()` -> ook voor ParabolicBeam's

`S.add_deformedbeam()`

`S.add_hinge()`

`S.add_support()`

`S.add_pointload()`

`S.add_moment()`

`S.add_twistingmoment()`

`S.add_distributedload()`

`S.add_rotationspring()`

`S.add_translationspring()`

`S.add_length()`

Je kan meerdere objecten van dezelfde soort tegelijk toevoegen, bijvoorbeeld:

`S.add_beam(AB, BC, CD)`

Stap 4: Constructie plotten en opslaan

Gebruik `plot(S)` om het figuur te maken en laten zien.

Wil je de afbeelding opslaan?

Gebruik dan:

```
plot(S, name='...', format='...', is_seed='True' of 'False')
```

Als `format` kan zowel 'svg' als 'png' worden gekozen, de standaardoptie is 'svg'. Het bestand wordt opgeslagen in dezelfde folder als de gedownload code.

Als `is_seed` op 'True' staat zal de gegeven `name` gehasht worden bij het opslaan. Dit staat standaard op 'False'. Hieronder wat meer uitleg over hashing:

Maak de naam op basis van de gebruikte parameters (bv. `name='vakwerk{Ax}{Ay}'`). Vervolgens zal de seed gehasht worden (Er wordt een onherkenbare string van letters en cijfers van gemaakt zodat studenten de afbeelding niet kunnen opzoeken in de database). Wanneer je in ANS het figuur wil toevoegen kan je dezelfde seed gebruiken en hashen. Zolang de input voor de hash hetzelfde is zal de output ook hetzelfde zijn namelijk. Tom weet hier meer over :).

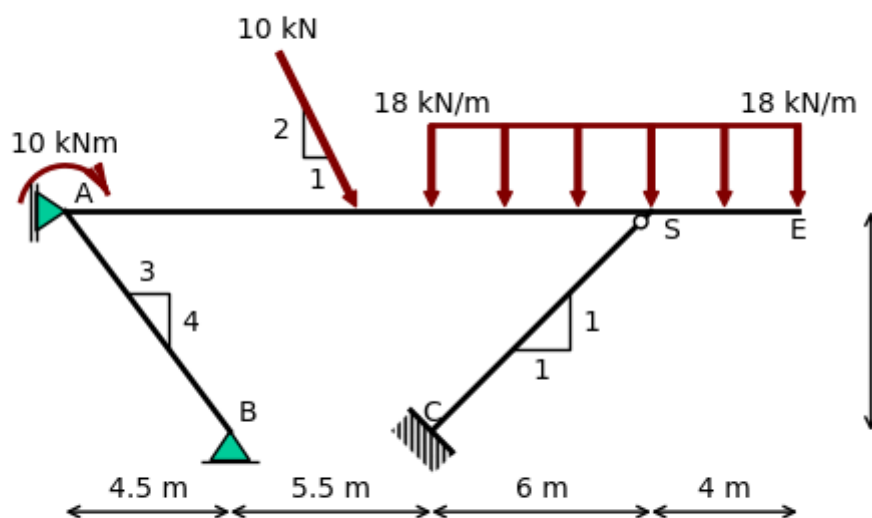
Voorbeeld 1

```
A = Point(0, 6, 'A', ('top', 'right'))
B = Point(4.5, 0, 'B', ('top', 'right'))
C = Point(10, 0, 'C', ('top', 'center'))
D = Point(10, 6, 'D', ('bottom', 'center'))
E = Point(20, 6, 'E', ('bottom', 'center'))
S = Point(16, 6, 'S', ('bottom', 'right'))
AE = Beam(A, E)
AB = Beam(A, B, anglelabel=True)
CS = Beam(C, S, anglelabel=True)
As = Support(A, 'roller', angle=90)
Bs = Support(B, 'pinned')
Cs = Support(C, 'fixed', angle=CS.angle-90)
CS.add_hinge(False)
q = DistributedLoad(D, E, 18)
M = Moment(A, 10, angle=20)
F = PointLoad(Point(8,6), 10, dxdy=(-2, 4), anglelabel=True)
Ly = Length(E, Point(20,0), 'y', ypos='right')
Lx1 = Length(Point(0,0), B)
Lx2 = Length(B,C)
Lx3 = Length(C, Point(16,0))
Lx4 = Length(Point(16,0), Point(20,0))
```

```

s2 = Structure()
s2.add_beam(AE, AB, CS)
s2.add_support(As, Bs, Cs)
s2.add_distributedload(q)
s2.add_moment(M)
s2.add_pointload(F)
s2.add_length(Ly, Lx1, Lx2, Lx3, Lx4)
plot(s2)

```



Voorbeeld 2: met parameter Dy

for Dy in [2,3,4]:

```

A = Point(0,0, 'A', ('center', 'left'))
B = Point(4,0, 'B', ('center', 'right'))
C = Point(2,0, 'C', ('bottom', 'center'))
D = Point(2, Dy, 'D', ('bottom', 'right'))
AB = Beam(A, B)
CD = Beam(C, D)
As = Support(A, 'roller')
Bs = Support(B, 'pinned')

```

```

Ds = Support(D, 'fixed', angle=180)
q = DistributedLoad(A, B, 2, 13)
M = Moment(C, 10, angle=20+180, labelpos=('bottom', 'center'))
F = PointLoad(B, 10, dxdy=(2, 4), anglelabel=False)
Ly = Length(C, D, 'y', ypos='right')
Lx1 = Length(A, C)
Lx2 = Length(C, B)
s3 = Structure()
s3.add_beam(AB, CD)
s3.add_support(As, Bs, Ds)
s3.add_distributedload(q)
s3.add_moment(M)
s3.add_pointload(F)
s3.add_length(Ly, Lx1, Lx2)
plot(s3, seed=f'{Dy}')

```

